

# Plateforme Digitale d'Évaluation de la Performance & de Développement des Compétences

Étude, conception et spécifications fonctionnelles du projet — Direction  
des Ressources Humaines

---

**Client :** Can Hygiène SPA — Haouch Sbaat, Zone Industrielle 83-B, Rouiba (Algérie)

**Interlocuteur :** Mme Amina SADOUCI — Responsable du Développement RH

**Période visée :** Cycle d'évaluation annuel (lancement début janvier / clôture fin décembre)

**Date du document :** 23 avril 2026

# Table des matières

---

1. Contexte & Problématique RH
2. Le projet comme solution
3. Acteurs, rôles & diagramme de cas d'utilisation
4. Fonctionnalités détaillées de la plateforme
5. Apports de l'Intelligence Artificielle
6. Schéma de la base de données
7. Architecture technique & pile technologique
8. Sécurité, confidentialité & traçabilité
9. Planning indicatif & livrables
10. Conclusion

# 1. Contexte & Problématique RH

---

Chaque fin d'année, la Direction des Ressources Humaines de **Can Hygiène** doit consolider les données d'évaluation de l'ensemble des collaborateurs – de l'opérateur de production au Directeur Général – afin d'aligner la performance individuelle sur les objectifs financiers et moraux de l'entreprise. Aujourd'hui, ce processus repose principalement sur des **fichiers Excel dispersés** (cf. *Formulaire Évaluation de la performance.xlsx*) et des entretiens one-to-one non structurés. Il en découle des difficultés majeures pour toutes les parties prenantes.

## 1.1 Douleurs ressenties par la Direction & la DRH

### Consolidation laborieuse des données

Les fichiers Excel doivent être collectés manuellement auprès de chaque manager, fusionnés et retraités. Risque élevé d'erreurs de saisie, de doublons et de fichiers non conformes au modèle officiel.

### Absence de vision globale en temps réel

La DRH ne peut pas suivre l'avancée des entretiens ni identifier rapidement les départements en retard. Le reporting n'est disponible qu'après compilation tardive, parfois plusieurs semaines après la clôture.

### Confidentialité fragilisée

Les évaluations du Directeur Général ne doivent pas être visibles par les managers concernés. Le format Excel ne permet pas de garantir cette cloisonnement : il suffit d'un fichier mal partagé pour rompre la confidentialité.

### Difficulté à détecter les hauts potentiels et les postes critiques

Sans base de données centralisée, il est quasiment impossible d'identifier :

- les collaborateurs prêts à évoluer vers un poste supérieur,
- les *single point of failure* (ex. : une seule personne maîtrise Python dans l'usine),
- les écarts de compétences qui menacent l'atteinte des objectifs stratégiques.

## 1.2 Douleurs ressenties par les Managers

### **Cascade d'objectifs fragile**

Le DG fixe ses objectifs en janvier, chaque responsable doit ensuite les décliner vers ses équipes. Sur Excel, rien ne garantit que la déclinaison est cohérente ni qu'elle respecte le format SMART.

### **Évaluations multi-niveaux non synchronisées**

Un employé est évalué par lui-même, par son manager et par la DRH. Avec trois fichiers séparés, la mise en face des écarts devient un travail d'archéologie documentaire.

### **Peu d'aide à la décision**

Le manager doit juger « à l'œil » des besoins en formation, des promotions possibles, du backup à prévoir. Aucune recommandation n'est proposée automatiquement.

## 1.3 Douleurs ressenties par les Collaborateurs

### **Processus perçu comme sanctionnant**

Faute de cadre clair, l'entretien est vécu comme un contrôle. Or, l'intention de la DRH est inverse : l'entretien doit résoudre les problèmes et améliorer la performance future, pas pénaliser.

### **Manque d'écoute des besoins matériels & humains**

L'employé qui n'a pas pu atteindre ses objectifs parce que « l'ordinateur n'a pas été livré » ou « la chaise est cassée » n'a pas de canal structuré pour faire remonter ces blocages.

### **Absence de visibilité sur sa propre trajectoire**

Pas d'historique accessible, pas de plan de formation personnalisé, pas de lisibilité sur les postes accessibles dans 1 ou 2 ans. Conséquence : démotivation et turnover.

## 1.4 Synthèse des enjeux

| Dimension                 | Situation actuelle                    | Impact                             |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Fiabilité de la donnée    | Excel manuels, copier-coller          | Erreurs, décisions biaisées        |
| Traçabilité               | Archivage papier / fichiers dispersés | Non-conformité, perte d'historique |
| Confidentialité           | Partage de fichiers                   | Fuites possibles des notes du DG   |
| Analyse & reporting       | Retraitement manuel                   | Décisions tardives                 |
| Développement des talents | Intuitif                              | Haut potentiel non détecté         |
| Continuité d'activité     | Postes critiques non identifiés       | Risque opérationnel majeur         |

## 2. Le projet comme solution

---

Nous proposons la mise en place d'une **plateforme web digitale dédiée à l'évaluation annuelle de la performance et au développement des compétences** chez Can Hygiène. L'outil digitalise l'intégralité du cycle – de la fixation des objectifs en janvier jusqu'à la décision finale (formation, promotion, plan d'action) – tout en apportant une **assistance intelligente par IA**.

### 2.1 Vision produit

#### Une plateforme unique pour 4 personas

Employé · Chef d'équipe · RH · Directeur Général — chacun dispose d'une interface adaptée à son rôle et à son périmètre de confidentialité.

#### Pilotage par objectifs SMART verrouillés

Les objectifs sont saisis par le directeur en début d'année, validés en cascade, puis verrouillés. Fini les cibles modifiées rétroactivement.

#### Évaluation 360° multi-axes

Performance & discipline, Hard Skills, Soft Skills (TEAM / TRUSTE), Management & Leadership, Assiduité — chaque axe pondéré produit une note finale sur 100.

#### IA au service de la décision

Détection des hauts potentiels, plan de formation automatique, identification des postes critiques, recommandations par catégorie de collaborateur (cadre / maîtrise / exécutant).

## 2.2 Problèmes résolus

| Problème initial                  | Résolution apportée par la plateforme                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Excel manuel, erreurs             | Saisie structurée en ligne avec validations, import de masse par matricule                |
| Notes du DG visibles des managers | Contrôle d'accès fin (RBAC) : les managers ne voient pas les notes attribuées par le DG   |
| Pas de vision consolidée          | Tableaux de bord DRH & DG : taux d'avancement, moyennes, alertes, top performers          |
| Entretien perçu comme sanction    | Espace dialogue structuré : souhaits d'évolution, besoins matériels, analyse des écarts   |
| Besoin de formation non détecté   | IA propose un plan de formation individuel & collectif à partir des écarts de compétences |
| Postes critiques ignorés          | Détection automatique des <i>single point of failure</i> et recommandation de backup      |
| Archivage incertain               | Signatures électroniques, historisation complète, journal d'audit                         |

## 2.3 Bénéfices attendus

- **Gain de temps** : réduction estimée de 70 % du temps de consolidation RH.
- **Qualité de la décision** : données centralisées, comparables, fiables.
- **Engagement collaborateur** : transparence et perspective d'évolution lisibles.
- **Résilience organisationnelle** : postes critiques couverts, plan de succession clair.
- **Conformité & auditabilité** : traçabilité intégrale, signatures, archivage.

## 3. Acteurs, rôles & diagramme de cas d'utilisation

### 3.1 Les acteurs de la plateforme

#### Employé (Collaborateur) Acteur principal

Tout salarié ayant terminé au moins sa période d'essai. Il réalise sa propre auto-évaluation, exprime ses besoins (formation, matériel), consulte son historique et son plan de développement.

#### Chef d'équipe / Manager Acteur principal

Profil encadrant. Évalue ses collaborateurs sur les axes performance, hard/soft skills, et management. Conduit l'entretien one-to-one, valide les plans d'action.

#### Responsable RH / DRH Acteur principal

Évalue les managers, consolide les campagnes, gère les référentiels (postes, compétences, valeurs TRUSTE), pilote la conformité. Accès en lecture étendue (mode *view*) à l'ensemble des données.

#### Directeur Général (DG) Acteur stratégique

Lance les objectifs annuels, évalue l'ensemble du personnel clé, valide les décisions finales (formation, promotion). Ses notes sont **confidentielles**, invisibles pour les managers.

#### Administrateur système Acteur technique

Gère les comptes, les rôles, les directions, les campagnes d'évaluation, la sauvegarde des données.

#### Moteur IA Acteur secondaire

Agent logiciel qui produit des recommandations : besoins de formation, potentiels, postes critiques, plan d'équipe, détection de profils pour des postes supérieurs.

### 3.2 Hiérarchie d'évaluation

La plateforme respecte la logique **en cascade** de l'entreprise :

- L'**Employé** est évalué par son **Manager direct** et par la **RH**.
- Le **Chef d'équipe** est évalué par son **Manager** et la **RH**.
- La **RH** est évaluée par le **Manager RH**.
- Le **Directeur Général** évalue l'ensemble du personnel clé.



### 3.3 Diagramme de cas d'utilisation (Use Case)

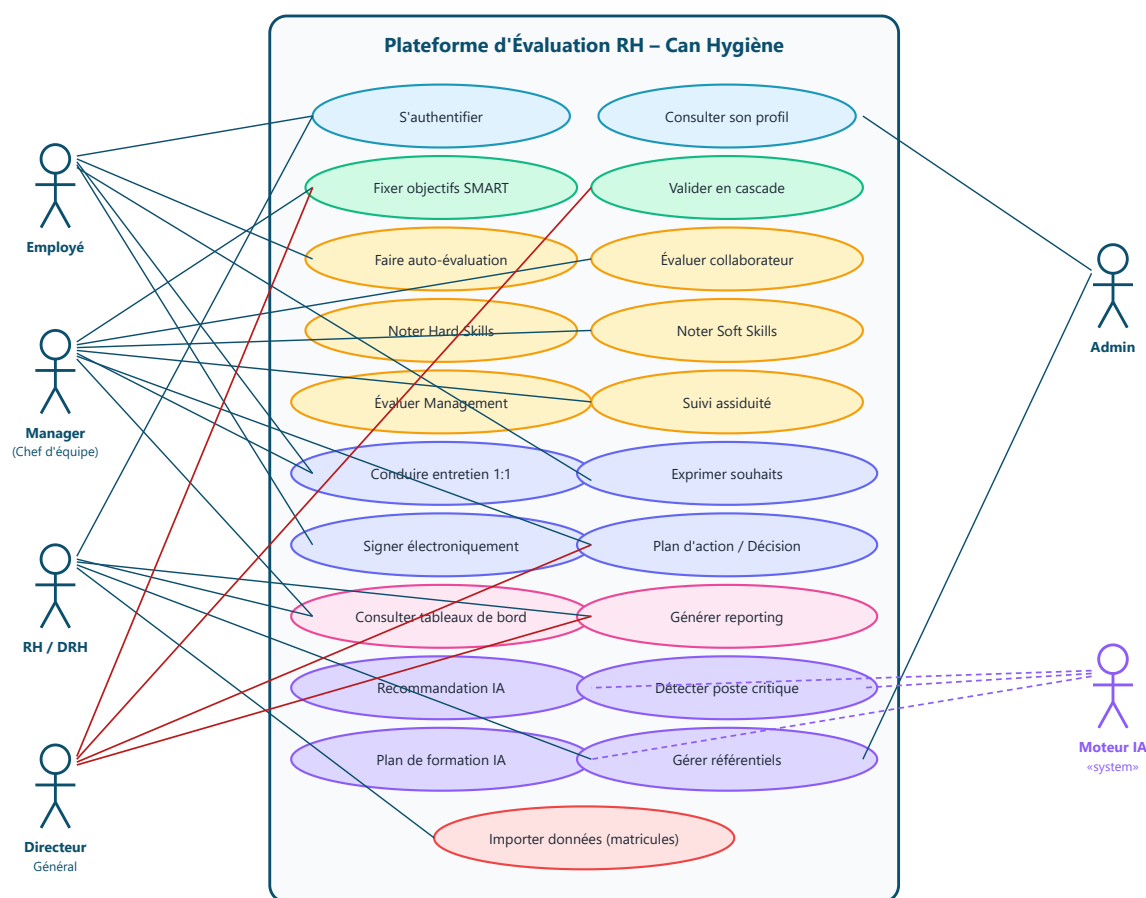


Figure 1 — Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme (acteurs humains + acteur système IA).

### 3.4 Matrice des droits (RBAC)

| Fonctionnalité                    | Employé | Manager    | RH     | DG          | Admin |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|-------------|-------|
| Saisir objectifs SMART            | –       | ✓ (équipe) | ✓      | ✓ (globaux) | –     |
| Auto-évaluation                   | ✓       | ✓          | ✓      | –           | –     |
| Évaluer subordonnés               | –       | ✓          | ✓      | ✓           | –     |
| Voir notes attribuées par le DG   | –       | X (bloqué) | ✓      | ✓           | –     |
| Tableaux de bord consolidés       | Perso   | Équipe     | Global | Global      | –     |
| Gérer utilisateurs / référentiels | –       | –          | ✓      | –           | ✓     |
| Lancer recommandations IA         | Perso   | Équipe     | Global | Global      | –     |

## 4. Fonctionnalités détaillées de la plateforme

---

### 4.1 Gestion des utilisateurs & de l'organisation

- Fiche collaborateur : matricule, nom, prénom, date de recrutement, poste, responsable hiérarchique, direction, période évaluée.
- Référentiel des **postes** (plus de 80 postes identifiés : Directeur Général, Plant Manager, Chef de ligne, Opérateur, Agent HSE, etc.).
- Référentiel des **directions** (Production, Maintenance, Qualité & R&D, Marketing, Finance, Logistique, HR, etc.).
- Recherche avancée sur tout collaborateur (multi-critères) et conservation complète de son historique.
- Gestion des statuts : actif, en période d'essai, démissionné, etc. Seuls les collaborateurs hors période d'essai sont évalués.

### 4.2 Cycle d'évaluation annuel

1. **Début janvier – Lancement** : le DG saisit les objectifs stratégiques globaux.
2. **Cascade** : chaque manager décline ses propres objectifs SMART à ses collaborateurs.
3. **Validation** : le collaborateur accepte les objectifs ; le manager valide ; le DG valide.
4. **Verrouillage** : les objectifs sont figés — toute modification nécessite un workflow de demande.
5. **Fin d'année** : auto-évaluation, puis évaluation manager, puis évaluation RH, puis évaluation DG.
6. **Entretien one-to-one** : confrontation des évaluations, analyse des écarts, plan d'action.
7. **Décision finale** : formation, promotion, maintien, etc. Validation manager + DG.

### 4.3 Fixation d'objectifs SMART

- Obligatoires : *Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel*.
- Chaque objectif est lié à une **thématique** (Productivité, Qualité, Sécurité, etc.) avec une **pondération %** (ex. Productivité 40 %, Qualité 60 %).
- Cible (ex : *80 % des recrutements positifs*), indicateur (% ou *Concluant / Non concluant*), taux d'atteinte calculé automatiquement, score pondéré.
- Seuils de performance configurables :  $\geq 90\%$  = Excellent · 70–89 % = Bon · 50–69 % = Moyen ·  $< 50\%$  = Insuffisant.

## 4.4 Axes d'évaluation

### A. Performance & Discipline

- Atteinte des objectifs SMART fixés en début d'année (KPI).
- Analyse de l'assiduité (retards, absences, arrêts maladie).
- Suivi disciplinaire : nombre de sanctions, avertissements.

### B. Compétences Techniques (Hard Skills)

- Évaluation sur une échelle de 1 à 4 : *Élémentaire* · *Appliqué* · *Maîtrisé* · *Approfondi*.
- Référentiel par poste (ex : développement Python pour Ingénieur R&D, conduite de ligne pour Opérateur...).
- Analyse d'écart compétence requise / compétence constatée.

### C. Compétences Transverses (TEAM & TRUSTE)

- Sens du collectif, orientation client, fiabilité, engagement.
- Les **5 valeurs TRUSTE** de l'entreprise : Travail en équipe · Innovation · Collaboration · Solidarité · Communication (intégrées dans l'évaluation soft skill).
- Catégorisation des soft skills par profil :
  - **Cadre** : prestance, leadership, ascendance.
  - **Maîtrise** : application, gestion du stress.
  - **Exécutant** : condition physique, rigueur opérationnelle.

L'interface adapte automatiquement les critères selon la catégorie.

### D. Management & Leadership

- Grisé pour les non-encadrants, activé pour les chefs d'équipe et managers.
- Aptitude à la conduite du changement.
- Pilotage de la performance de l'équipe, analyse des écarts, actions correctives.

## 4.5 Entretien one-to-one structuré

### Un espace de dialogue, pas de sanction

L'interface guide le manager à travers un script : confrontation des évaluations, analyse **causes vs effets** (pourquoi l'objectif n'a pas été atteint ?), recueil des besoins du collaborateur (formation, matériel, environnement), souhait d'évolution pour l'année suivante, avis du manager. L'entretien est vu comme un **outil d'amélioration**, pas de pénalisation.

## 4.6 Plan d'action & décisions

- Décisions possibles : *formation, promotion, mobilité, maintien, plan d'amélioration*.
- Signature électronique du collaborateur et du manager ; validation DG.
- Note globale finale sur 100 synthétisant les axes pondérés.

## 4.7 Importation de données

- Import des réponses des employés par matricule (champ libre *moyens de travail*).
- Import en masse des organigrammes, des postes, des matricules depuis l'existant Excel.

## 4.8 Traçabilité & archivage

- Archivage systématique de chaque période évaluée.
- Validation finale par signatures électroniques liées aux objectifs.
- Journal d'audit : qui a vu quoi, qui a modifié quoi, à quelle date.

## 4.9 Reporting & tableaux de bord

- Vue **Employé** : son score, ses compétences, son plan de formation, son historique.
- Vue **Manager** : répartition des scores de son équipe, points forts/faibles, alertes.
- Vue **RH / DG** : KPI transverses (taux de complétion, moyenne globale, top performers, postes critiques, heatmap compétences).
- Export PDF / Excel pour les comités de direction.

## 5. Apports de l'Intelligence Artificielle

---

L'IA agit comme un **assistant à la décision RH**. Elle ne remplace ni le manager ni la DRH : elle propose, ils décident.

### **Calcul d'objectifs suggérés**

À partir des performances historiques et des objectifs stratégiques, l'IA suggère des objectifs SMART cohérents pour chaque collaborateur.

### **Plan de formation personnalisé**

Détection des écarts de compétences, proposition de parcours de formation individuels et d'un plan collectif pour l'équipe.

### **Détection de hauts potentiels**

Identifie les collaborateurs dont le profil de compétences correspond à un poste supérieur vacant ou à ouvrir.

### **Postes critiques & plan de succession**

Identifie les *single point of failure* — par ex. la seule personne maîtrisant Python — et recommande un backup à former.

### **Recommandation par catégorie**

Lorsqu'on spécifie Cadre / Maîtrise / Exécutant, l'IA ajuste les soft skills pertinents et propose des critères d'évaluation adaptés.

### **Analyse & raisonnement**

Analyse automatique des causes d'échec (pourquoi un objectif n'a-t-il pas été atteint ?) : données d'assiduité, écart de compétences, ressources manquantes.

\_\_\_\_\_

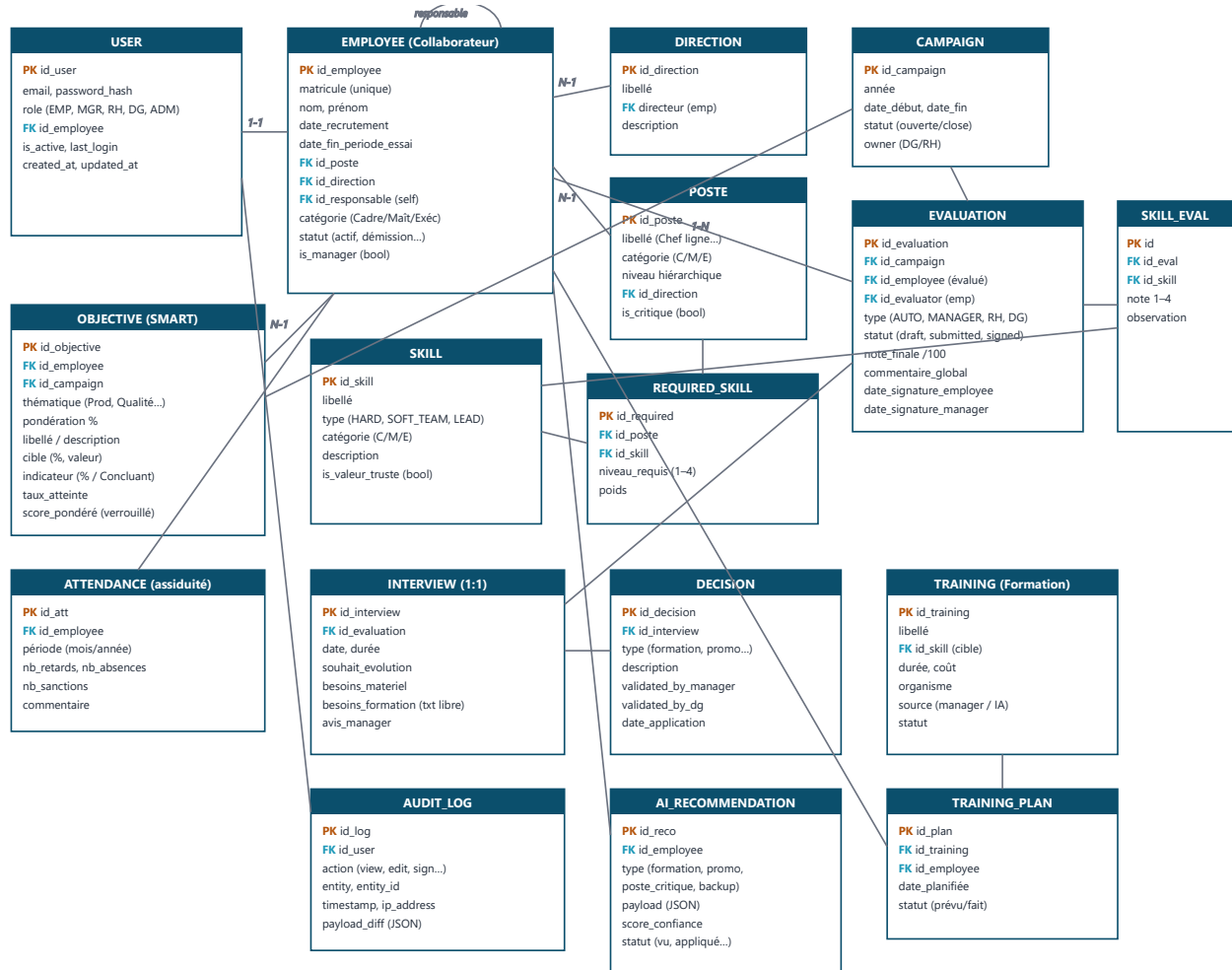


Figure 2 — Modèle conceptuel de données (MCD) simplifié de la plateforme.

## 6.1 Description des entités principales

| Entité                          | Rôle                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USER</b>                     | Compte de connexion, rôle applicatif (EMP/MGR/RH/DG/ADM).                                                    |
| <b>EMPLOYEE</b>                 | Collaborateur identifié par son matricule ; rattaché à une direction, un poste, un responsable hiérarchique. |
| <b>DIRECTION</b>                | Unité organisationnelle (Production, Qualité, Finance...).                                                   |
| <b>POSTE</b>                    | Fiche de poste du référentiel (Chef de ligne, Opérateur, Directeur...).                                      |
| <b>CAMPAIGN</b>                 | Cycle annuel d'évaluation (ex. Campagne 2026).                                                               |
| <b>OBJECTIVE</b>                | Objectif SMART verrouillé, lié à une campagne et à un employé.                                               |
| <b>SKILL / REQUIRED_SKILL</b>   | Référentiel de compétences hard/soft, niveau attendu par poste.                                              |
| <b>EVALUATION / SKILL_EVAL</b>  | Évaluation multi-sources (auto, manager, RH, DG) avec note sur chaque compétence.                            |
| <b>ATTENDANCE</b>               | Données d'assiduité consolidées.                                                                             |
| <b>INTERVIEW &amp; DECISION</b> | Entretien one-to-one + décision formelle prise.                                                              |
| <b>TRAINING / TRAINING_PLAN</b> | Catalogue de formations et plan individuel.                                                                  |
| <b>AI_RECOMMENDATION</b>        | Suggestions produites par le moteur IA (formations, postes critiques, hauts potentiels).                     |
| <b>AUDIT_LOG</b>                | Historique complet des actions pour la conformité.                                                           |

# 7. Architecture technique & pile technologique

## 7.1 Vue d'ensemble

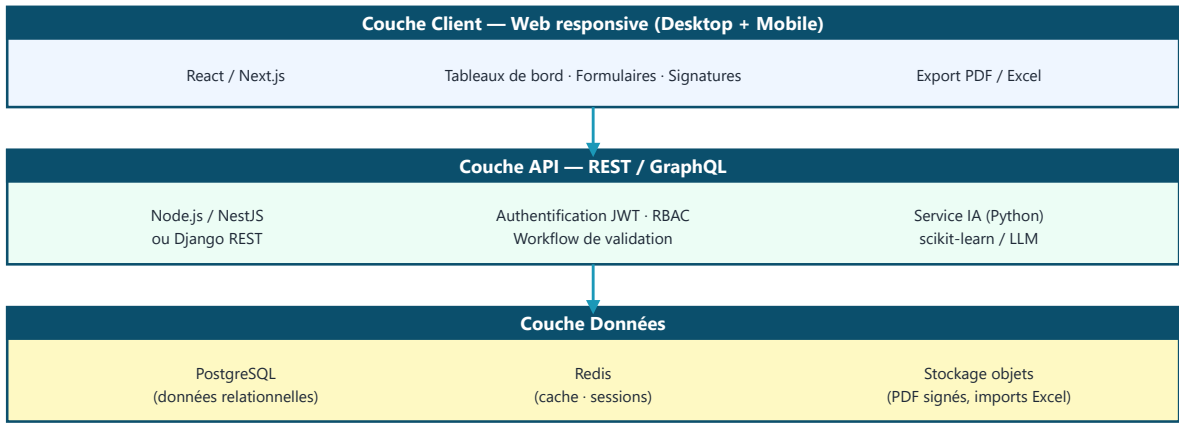


Figure 3 — Architecture logique en 3 couches.

## 7.2 Stack technique proposée

| Couche           | Technologie                            | Justification                                              |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Frontend         | React + Next.js + Tailwind             | Réactivité, composants riches, responsive, SEO interne     |
| Backend          | NestJS (Node) ou Django (Python)       | Structuré, ORM mature, intégration facile avec l'IA Python |
| Base de données  | PostgreSQL                             | ACID, fiable pour données RH sensibles, support JSON       |
| Cache / sessions | Redis                                  | Performance des dashboards temps réel                      |
| IA               | Python (scikit-learn, LangChain / LLM) | Écosystème IA natif pour les recommandations               |
| Authentification | JWT + OAuth2                           | Possibilité de SSO avec l'Active Directory Can Hygiène     |
| PDF / signatures | WeasyPrint + PAdES                     | Génération et signature électronique conforme              |
| Hébergement      | On-premise ou cloud souverain          | Respect des données RH sensibles (Algérie)                 |



## 8. Sécurité, confidentialité & traçabilité

---

### Confidentialité des notes du DG

Par règle métier, les notes attribuées par le DG ne sont pas visibles par les managers.

Implémentation : filtre au niveau de la requête API ( `WHERE evaluator_role <> 'DG' OR current_user_role IN ('DG', 'RH')` ).

### Chiffrement des données sensibles

TLS 1.3 en transit, chiffrement at-rest sur les colonnes contenant commentaires libres et signatures.

### Journal d'audit complet

Chaque action (création, modification, signature, suppression, simple consultation d'une évaluation) est loggée dans `AUDIT_LOG` pour conformité et investigation.

### Sauvegarde & archivage

Sauvegardes quotidiennes chiffrées. Archivage long terme des campagnes closes (conservation 10 ans).

### Protection des données personnelles

Minimisation des données collectées, droit d'accès et de rectification pour chaque collaborateur.

## 9. Planning indicatif & livrables

| Phase                                                        | Durée      | Livrables                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Cadrage & ateliers métier                                 | 2 semaines | Spécifications fonctionnelles validées              |
| 2. Conception UX / maquettes                                 | 3 semaines | Wireframes + charte graphique                       |
| 3. Développement MVP (auth, employés, objectifs, évaluation) | 8 semaines | Application fonctionnelle sur environnement de test |
| 4. Module IA (recommandations, plan de formation)            | 4 semaines | Service IA intégré avec 3 premiers cas d'usage      |
| 5. Reporting & tableaux de bord                              | 3 semaines | Dashboards RH et DG                                 |
| 6. Recette utilisateur (UAT)                                 | 2 semaines | PV de recette signé                                 |
| 7. Mise en production & formation                            | 2 semaines | Application en production, utilisateurs formés      |

**Durée totale indicative :** environ 6 mois, avec démarrage opérationnel visé pour la campagne d'évaluation de fin d'année suivante.

## 10. Conclusion

---

La plateforme proposée transforme un processus aujourd'hui fragmenté et chronophage en un **dispositif digital, équitable et intelligent**, au service de la performance individuelle et collective de Can Hygiène. Elle respecte la **logique en cascade** (DG → managers → collaborateurs), la **confidentialité** des notes du Directeur Général, et offre aux équipes RH un **véritable cockpit de pilotage** — tableaux de bord, reporting, alertes sur les postes critiques, plans de formation assistés par IA.

L'entretien one-to-one cesse d'être vécu comme une sanction pour redevenir ce qu'il doit être : un moment de dialogue, d'analyse des causes et de construction d'un plan d'amélioration partagé. En cela, la plateforme incarne et renforce les valeurs TRUSTE de l'entreprise : Travail en équipe, Innovation, Collaboration, Solidarité, Communication.

— Fin du document —